

Содержание курса математического анализа

Содержание курса математического анализа

1. Действительные числа.

- Отношения неравенства между действительными числами.
- Свойство Архимеда.
- Плотность множества рациональных чисел во множестве действительных чисел.
- Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу).
- Арифметические операции с действительными числами.
- Представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями.
- Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных чисел.

2. Предел числовой последовательности.

- Единственность предела.
- Бесконечно малые последовательности и их свойства.
- Свойства пределов, связанные с неравенствами.
- Арифметические операции со сходящимися последовательностями.
- Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности.
- Число e .
- Теорема Кантора о вложенных отрезках.
- Бесконечно большие последовательности и их свойства.

3. Подпоследовательности, частичные пределы.

- Верхний и нижний пределы числовой последовательности.
- Теорема Больцано-Вейерштрасса.
- Критерий Коши сходимости числовой последовательности.

4. Предел функции одной переменной.

- Определения в терминах последовательностей (по Гейне) и в терминах окрестностей (по Коши), их эквивалентность.
- Свойства пределов функции.
- Различные типы пределов.

- Критерий Коши существования конечного предела функции.
- Теорема о замене переменной под знаком предела.
- Существование односторонних пределов у монотонной функции.

5. Непрерывность функции в точке.

- Свойства непрерывных функций.
- Односторонняя непрерывность.
- Теорема о переходе к пределу под знаком непрерывной функции.
- Непрерывность сложной функции.
- Точки разрыва, их классификация.
- Разрывы монотонных функций.

6. Свойства функций, непрерывных на отрезке:

- Ограниченность.
- Достижение точных верхней и нижней граней.
- Равномерная непрерывность.
- Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции.
- Теорема об обратной функции.
- Равномерная непрерывность и теорема Кантора.

7. Непрерывность элементарных функций.

- Определение показательной функции.
- Свойства показательной функции.
- Замечательные пределы, следствия из них.

8. Сравнение величин (символы σ , O , $\sim$).

- Вычисление пределов при помощи выделения главной части в числителе и знаменателе дроби.

9. Производная функции одной переменной.

- Односторонние производные.
- Непрерывность функции, имеющей производную.
- Дифференцируемость функции в точке, дифференциал.
- Геометрический смысл производной и дифференциала.
- Производная суммы, произведения и частного двух функций.
- Производная сложной функции.
- Производная обратной функции.
- Производные элементарных функций.
- Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменной.

10. Производные высших порядков.

- Формула Лейбница для n -й производной произведения.
- Дифференциал второго порядка.
- Отсутствие инвариантности его формы относительно замены переменной.
- Дифференциалы высших порядков.

11. Основные теоремы дифференциального исчисления:

- Теорема Ферма (необходимое условие локального экстремума).
- Теоремы о среднем: Ролля, Лагранжа, Коши.
- Формула Тейлора с остаточным членом в формах Пеано и Лагранжа.
- Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$.
- Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{\infty}{\infty}$.

12. Применение производной к исследованию функций.

- Необходимые и достаточные условия монотонности.
- Достаточные условия локального экстремума в терминах первой производной.
- Достаточные условия локального экстремума в терминах второй и высших производных.
- Выпуклость, точки перегиба.
- Построение графиков функций:
 - Асимптоты.
 - Исследование интервалов монотонности и точек локального экстремума.
 - Исследование интервалов выпуклости и точек перегиба.

13. Комплексные числа.

- Модуль и аргумент, тригонометрическая форма.
- Арифметические операции с комплексными числами.
- Извлечение корня.
- Экспонента с комплексным показателем.
- Основная теорема алгебры.
- Разложение многочлена с комплексными коэффициентами на линейные множители.
- Разложение многочлена с действительными коэффициентами на линейные и неприводимые квадратичные множители.
- Разложение правильной рациональной дроби в сумму простейших дробей.

14. Первообразная и неопределенный интеграл.

- Линейность неопределенного интеграла.
- Интегрирование подстановкой и по частям.
- Интегрирование рациональных функций.
- Основные приемы интегрирования иррациональных и трансцендентных функций.

15. Элементы дифференциальной геометрии.

- Кривые на плоскости и в пространстве.
- Гладкие кривые, касательная к гладкой кривой.
- Оценка приращения вектор-функции через производную.
- Длина кривой.
- Производная переменной длины дуги.
- Натуральный параметр.
- Кривизна кривой, формулы для ее вычисления.
- Сопровождающий трехгранник пространственной кривой.